GeoEqui-LD 训练性能恢复与消融验证

结果截至 2026 年 11 月 5 日 | 初始化、辅助训练与 FH 定位

本阶段针对完整模型重新训练后性能下降的问题，完成初始化与半监督学习率对照，并在两份新预热来源上复核完整模型与匹配监督控制。当前完整模型的 ALL 均值为 17.350 px，低于固定 STLD 参照的 17.900 px，PS 两点和角度误差均值较低，FH 仍是主要短板。辅助组合在两次新来源训练中均降低五项平均误差；FH 增强块的单来源消融则表现出均值与尾部误差的取舍。

本期结果均在同一 Validation100 开发集按原图像素及角度评分。Geo 取固定末轮 student 和普通 DSNT，外部方法保留各自原生读出。旧 Testing501 结果另列；本期没有新增 Testing。

1 初始化与训练修正

上次报告提出核验编码器初始化。本期同架构配对中，ImageNet 初始化使两个来源的半监督末轮 ALL 分别降低 8.422 和 5.695 px，而监督预热终点的总体误差反而较高，说明初始化的影响随训练阶段变化。状态、后续样本计划及优化器历史的对照也观察到差异，尚不能将此前性能下降归因于单一因素。

保持相同预热、完整结构和后续训练计划，仅将半监督学习率从 1e-4 降至 1e-5，既有两来源的 ALL 分别降低 1.305 和 2.869 px，AoP 分别降低 1.751°和 1.143°，同时伴随部分 PS 误差增加。随后在两份新预热来源中复核，ALL 差值分别为+0.761 和−25.711 px，保留了来源间的反向结果。当前采用事前固定的 1e-5 继续核验，并分别报告各次训练结果。

2 完整模型与外部方法比较

方法（两次训练均值）	PSR / px	PSL / px	FHT / px	ALL / px	AoP / °
完整 Geo（本期）	8.711	13.696	29.644	17.350	5.054
STLD（既有固定终点）	11.229	16.823	25.646	17.900	5.767
PIPNet-GSSL（既有参照）	15.931	21.616	29.869	22.472	8.079

各行均为两次训练各自评分后的误差均值，不是预测坐标集成。Geo 两次 ALL 为 16.286/18.414 px，来自新 warm9000 后的固定 3000 步完整辅助训练。STLD、PIP 采用既有 ImageNet R18 三点任务适配结果，各方法训练资源与读出不同。

相对固定 STLD 均值，完整 Geo 的 ALL 低 0.550 px、AoP 低 0.713°，PSR 和 PSL 均较低，FH 则高 3.997 px。保留两个 STLD 端点逐一交叉比较时，Geo 的 ALL 在 4 组中有 3 组更低，AoP 在 4 组中均更低，FH 仅 1 组更低。因而当前整体定位的改善已得到开发集实测支持，继续提升 FH 是取得更完整优势的重点。

3 几何一致性与伪监督

训练信号（两来源均值）	PSR / px	PSL / px	FHT / px	ALL / px	AoP / °
S	9.447	24.706	38.511	24.221	13.413
SG	9.460	15.467	31.588	18.838	5.299
SP	9.391	16.691	37.211	21.098	8.626
SGP	9.600	14.987	28.913	17.833	6.199

S 为标签监督，G 为几何一致性，P 为教师伪监督。表为既有 43/44 两份 ImageNet 预热状态的低学习率四格，每格续训 3000 步。S 保留相同无标签前向、筛选和教师流程，仅关闭 G/P 辅助反传；SP 仍保留几何置信筛选。

联合配置 SGP 的 ALL 在两来源均低于 S、SG 和 SP。相对 S，ALL 分别降低 6.957 和 5.820 px；在已有 G 时加入 P，ALL 进一步降低 1.266 和 0.745 px，但 AoP 增加 0.616°和 1.183°。结果支持组合的定位收益，同时表明各项损失对定位和角度的作用存在取舍。

4 新预热来源复验

为检查组合收益能否在新的医学训练来源中重现，分别从两份新 warm9000 分出 S 与 SGP，保持低学习率、完整结构及 3000 步预算相同。结果如下。

训练来源与信号	PSR / px	PSL / px	FHT / px	ALL / px	AoP / °
新来源 1　S	8.891	24.230	36.492	23.204	14.060
新来源 1　SGP	8.490	13.789	26.581	16.286	5.141
新来源 2　S	10.906	24.569	49.151	28.209	14.925
新来源 2　SGP	8.931	13.604	32.707	18.414	4.966

两份新来源为 F1101A/B，均复用各自已完成的 9000 步预热，本批只重新运行半监督阶段。它们与上一节 43/44 的预热权重不同；本批完成 S/SGP，未补齐新来源的 SG、SP。

相对匹配 S，SGP 的 ALL 分别降低 6.918 和 9.795 px，AoP 分别降低 8.919°和 9.959°，五项平均误差在两个来源均降低。这与上一节的组合定位收益方向一致，说明该辅助组合在新增训练来源下仍有增量；G、P 各自的贡献仍按其对应四格判读。

5 FH 特征增强块对照

结构（本批固定末轮）	PSR / px	PSL / px	FHT / px	ALL / px	AoP / °
完整结构	9.165	13.922	31.364	18.150	6.897
去 FH 增强　保留解码器	10.110	13.364	31.237	18.237	6.865

该对照为另一次单来源探索，两臂各自从配对医学初态训练 9000 步监督和 3000 步半监督，并使用事前固定的共同半监督计划。表中完整结构 ALL 为 18.150，独立于前节两份新来源的 16.286/18.414；结构差值只取本批两臂计算。

去除 FH 增强后，FH 均值降低 0.126 px，ALL 增加 0.087 px，AoP 降低 0.032°，FH 的 p95 增加 3.082 px。上述差值按原精度计算后显示三位。另以同一已训练完整权重临时旁路 FH 增强，FH 由 31.364 升至 33.232 px，反映既有系统对该块的依赖。目前保留完整结构，训练期结构效果仍需更多来源及对应组件对照确认。

6 FH 误差分析与后续工作

在固定模型的推理探索中，保留 Geo 的 PS 定位和 FH 方向、借用 STLD 给出的半径，能够明显缩小 FH 差距。四模型组合的清洁 FH 为 25.287 px，相对 STLD 坐标集成仍高 0.068 px；扩大平移条件后也出现反向结果。这提示方向与距离信息存在互补，但该组合依赖 STLD 输出，作为独立诊断记录，不作为原生 Geo 训练成绩。

后续优先检验 FH 预测的径向误差，在固定数据、完整结构和预热来源下，考察针对 FH 训练信号的调整能否同时降低 FH 均值与 p95，并保持 PS 及 AoP 表现。采纳训练修正后，再按该主实验协议补充必要的损失和结构对照。模块调整或删减先结合对应证据讨论，基线扩展、效率和额外可视化后置。

Validation100 已反复用于开发，独立采集优势尚未验证。两来源描述均值不代表统计显著性；旧 Testing 主表、逐来源五指标、尾部误差、训练协议、半径组合及扰动细表均在 GitHub 保留。

完整结果与公开源码 https://github.com/heixuan-vsmenghu/GeoEqui-LD